DTS Copilot

AI-Native 智能数据分析平台

v1.0.0 产品说明书

目录

1. **产品概述** — 定位与价值主张
2. **核心能力** — NL2SQL / AI Copilot / 大屏自动生成
3. **产品架构** — 技术栈与服务拓扑
4. **NL2SQL 引擎** — 自然语言转 SQL
5. **AI Copilot 对话** — ReAct Agent + 工具链
6. **大屏自动生成** — 从描述到可视化
7. **BI 分析引擎** — 仪表盘 / 查询 / 数据源
8. **LLM 网关** — 多模型熔断与降级
9. **安全体系** — SQL 沙箱 / 审计 / 认证
10. **RAG 混合检索** — 向量 + 全文检索
11. **部署方案** — Docker / 本地 / 云

1. 产品概述

定位

DTS Copilot 是一款 **AI-Native 智能数据分析平台**，将大语言模型深度融入数据查询、可视化与决策全链路。

核心价值

痛点	DTS Copilot 方案
业务人员不会写 SQL	**NL2SQL** — 自然语言提问，AI 自动生成安全 SQL
大屏设计耗时费力	**AI 大屏生成** — 一句话描述，自动输出完整布局 + 图表 + SQL
BI 工具割裂、数据孤岛	**统一平台** — 查询、仪表盘、大屏、指标管理一站式
LLM 供应商锁定	**多模型网关** — 17 家 LLM 热切换，熔断自动降级
SQL 注入风险	**三层 SQL 沙箱** — 从 LLM 输出到执行全链路安全

2. 核心能力矩阵

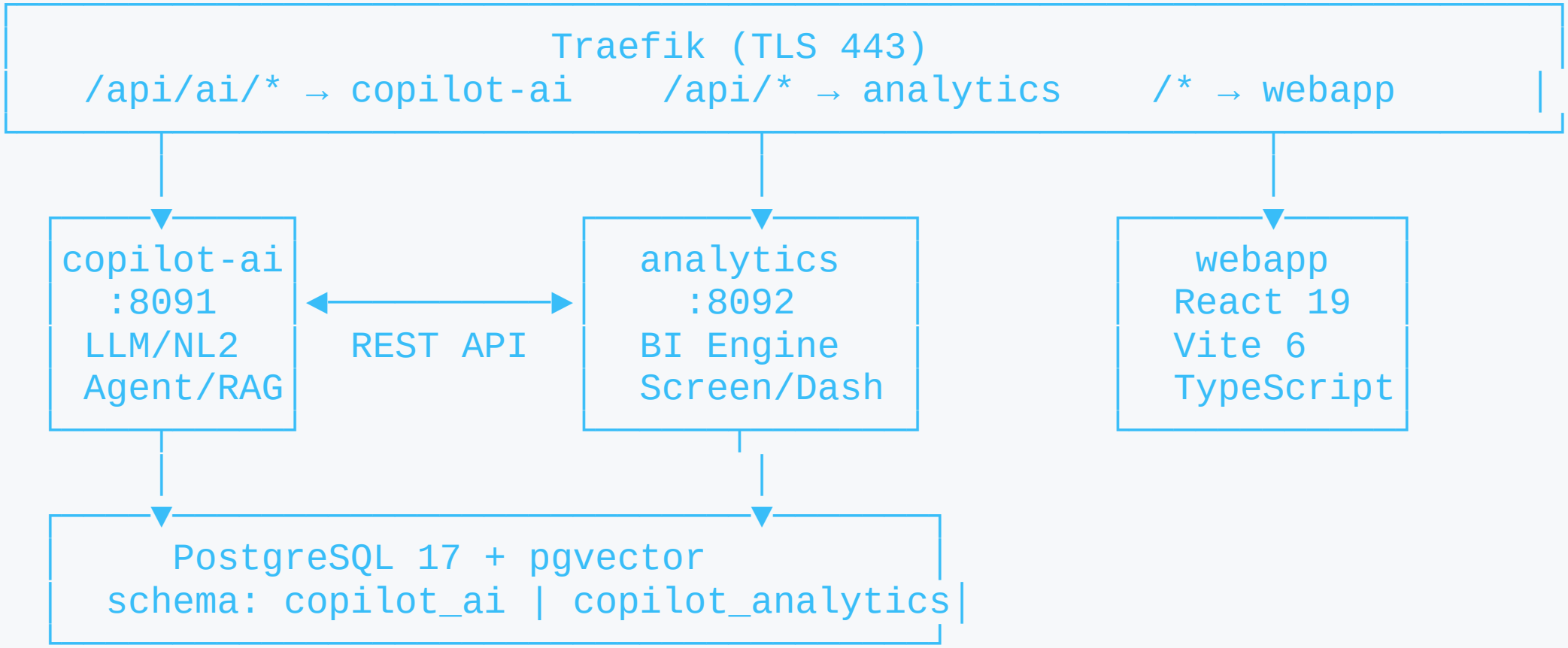
AI 能力

- **NL2SQL** — 自然语言 → 安全 SQL
- **SQL 补全 / 解释 / 优化**
- **ReAct Agent** — 推理 + 行动循环
- **大屏自动生成 & 迭代优化**
- **RAG 混合检索增强**
- **SSE 流式对话**

BI 能力

- **仪表盘** — 拖拽布局 + 参数联动
- **大屏设计器** — 24 栅格 + 组件库
- **SQL / 可视化查询构建器**
- **数据源管理** — PG / MySQL / Oracle / 达梦
- **指标管理** — 定义、版本、血缘
- **公开分享** — UUID 链接无需登录

3. 产品架构



技术栈: Java 21 / Spring Boot 3.4 / React 19 / TypeScript / Vite 6 / PostgreSQL 17

4. NL2SQL 引擎

工作原理

```
用户提问 → 注入 Schema 上下文(DDL) → LLM 生成 SQL → SqlSafetyChecker 校验 → 返回
      "最近30天各项目的加花数量"          ↓
                                SELECT p.name, COUNT(f.id) AS flower_count
                                FROM p_project p
                                JOIN p_flower_record f ON p.id = f.project_id
                                WHERE f.created_at >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
                                GROUP BY p.name ORDER BY flower_count DESC
```

关键特性

特性	说明
Schema 感知	自动注入目标数据库的 DDL（表结构、字段类型、主外键）
安全约束	System Prompt 强制只生成 SELECT/WITH，输出经 SafetyChecker 二次校验
低温生成	temperature=0.3，确保 SQL 语法准确性
同义词字典	可配置业务术语映射（苹果 → flower_count）

5. AI Copilot 对话引擎

ReAct Agent 循环

```
用户消息 → LLM 推理(Thought) → 选择工具(Action) → 执行工具(Observation)
                ↑                                          |
                └──────────── 反馈结果，继续推理 ◀──────────┘
                              (最多 10 轮迭代)
```

内置工具

工具	功能	安全保障
`schema_lookup`	查询表结构元数据	只读 JDBC MetaData
`execute_query`	执行 SQL 查询	SqlSandbox 白名单 + 100 行限制 + 30s 超时
园林项目查询	按条件筛选项目	预定义 SQL 模板
花卉统计	多维度聚合	预定义 SQL 模板
财务摘要	多类型报表	预定义 SQL 模板

6. 大屏自动生成引擎

从一句话到完整大屏

```
用户输入: "生成一个面向运营的周报大屏，包含趋势、结构占比、区域排名和明细表"
    │
    ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  LLM 生成完整 screenSpec JSON                              │
│  ├─ intent: 运营领域, 近7天, 日粒度                         │
│  ├─ sqlBlueprints: 4 条 SQL (趋势/占比/排名/明细)           │
│  ├─ vizRecommendations: line-chart, pie-chart, ...        │
│  └─ screenSpec: 24栅格布局, KPI行+图表行+明细行             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
    │
    ▼
  创建草稿 → 进入大屏设计器 → 微调发布
```

双模式迭代优化

7. BI 分析引擎

仪表盘

- 拖拽式卡片布局
- 参数映射 & 全局筛选联动
- 公开分享（UUID 链接）
- 嵌入 iframe 支持

查询构建

- **SQL 编辑器** — 语法高亮 + AI 补全
- **可视化构建器** — 点选表/字段/聚合
- 结果缓存 + 导出

大屏设计器

- 24 列栅格 + 自由布局
- 10+ 图表组件（折线、柱状、饼图、KPI、雷达...）
- 实时协作编辑 + 编辑锁
- 版本快照 + 一键回滚
- 行业模板 & 插件系统
- 全屏预览 + 导出

高级分析

- 分析会话、报告工厂、指标透视、全局搜索

8. LLM 多模型网关

17 家 LLM 开箱即用

国际

- OpenAI GPT-4o
- Azure OpenAI
- Anthropic Claude Sonnet
- Google Gemini 2.5 Flash
- Groq Llama 3.3 70B
- Mistral Small

国内

- DeepSeek ⭐ (默认推荐)
- 通义千问 Qwen Plus
- 智谱 GLM-4
- Moonshot Kimi
- 百度千帆 ERNIE
- 火山方舟 / 豆包
- SiliconFlow

本地部署

- Ollama (离线)
- vLLM
- LM Studio

熔断 & 降级机制

9. 安全体系

三层 SQL 安全防护

```
Layer 1: SqlSafetyChecker (NL2SQL 输出校验)
  → 仅允许 SELECT / WITH 开头
  → 拦截 INSERT / UPDATE / DELETE / DROP / TRUNCATE / ALTER / GRANT ...

Layer 2: GuardrailsInterceptor (Agent 工具执行前拦截)
  → 对 execute_query 参数做预校验
  → 无论成功/失败均写审计日志

Layer 3: SqlSandbox (最终执行校验)
  → 去注释、去字符串后分析
  → 拦截多语句(分号分隔)攻击
  → 白名单: SELECT / WITH / EXPLAIN / SHOW
```

认证与审计

机制	说明

10. RAG 混合检索

架构

```
文档/Schema/SQL 片段 → Embedding → pgvector 存储
                                          |
用户查询 → Embedding ──────────────────────▶| 向量相似度搜索 (Top 3N)
         → tsvector/tsquery ──────────────▶| 全文关键词搜索 (Top 3N)
                                          |
                                          ▼
                                Reciprocal Rank Fusion (k=60)
                                          |
                                          ▼
                                Top-N 融合结果 → 注入 LLM Context
```

特点

- **pgvector** 嵌入存储与业务库共享 PostgreSQL，零额外基础设施
- **RRF 融合算法** — 兼顾语义相关性与关键词精确匹配

11. 部署方案

方式一：Docker Compose（推荐）

```
git clone <repo>
cp .env.example .env          # 配置 LLM API Key
docker compose up -d           # 一键启动全部服务
```

服务清单: PostgreSQL + copilot-ai + analytics + webapp + Traefik

方式二：开发环境

```
./dev.sh                       # 一键启动（infra + backend + frontend）
./dev.sh status                # 查看各服务状态
./dev.sh logs                  # 查看后端日志
```

方式三：Kubernetes

```
# 每个微服务独立 Deployment + Service
```

12. 园林平台集成方案

网关嵌入模式

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    园林平台 (rs-gateway)                  │
│                                                          │
│  adminweb ──▶ /copilot/ai/**    ──▶ copilot-ai:8091      │
│  adminweb ──▶ /copilot/web/**   ──▶ copilot-webapp:80    │
│                                                          │
│            CopilotAuthConvertFilter                      │
│            JWT → Bearer API Key + X-DTS-User-Id          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

集成步骤

1. **生成 API Key** — `POST /api/auth/keys`
2. **注册业务数据源** — 脚本自动写入
3. **Gateway 路由** — Nacos 添加 copilot 路由规则

13. 竞争优势

vs 传统 BI（Metabase / Superset）

- **AI 原生** — NL2SQL + 大屏生成，零代码分析
- **Agent 自主推理** — 多步骤数据探索
- **对话式交互** — 非表单驱动

vs 纯 AI 产品（ChatGPT / 文心一言）

- **数据安全** — 私有化部署，SQL 沙箱
- **BI 闭环** — 从提问到图表到大屏一站式
- **数据源直连** — 实时数据，非文件上传

独特优势

- **17 家 LLM 热切换** — 无厂商锁定
- **三层 SQL 安全** — 业界领先的防护深度
- **ReAct Agent** — 自主决策 + 工具调用
- **RAG 混合检索** — 向量 + 全文融合
- **嵌入式架构** — 零侵入集成现有系统
- **国产适配** — 达梦数据库 + 国产 LLM

14. 产品路线图

近期（v1.1 — Q2 2026）

方向	规划
多数据源联邦查询	跨库 JOIN，统一数据视图
自动可视化推荐	NL2SQL 结果自动匹配最佳图表类型
对话式仪表盘	"在仪表盘上加一个本月销量趋势图"
定时报告推送	周报/日报自动生成 + 邮件/钉钉推送

中期（v2.0 — Q4 2026）

方向	规划
语义层 / Metrics Store	统一指标定义，口径一致
异常检测 & 预警	AI 自动识别数据异常
多模态分析	支持图片/文档/Excel 上传分析

15. 战略定位

三层演进模型

```
2027    ┌──────────────────────────┐
        │ 自主分析 Agent 平台      │  ← 完全自动化
        │ 知识图谱 + 行业方案      │
        ├──────────────────────────┤
2026    │ AI-Native BI 平台        │  ← 当前阶段
        │ NL2SQL + 大屏生成 + RAG  │
        ├──────────────────────────┤
基础    │ 传统 BI 引擎             │
        │ 仪表盘 + 查询 + 数据源   │
        └──────────────────────────┘
```

核心战略

1. **AI First** — 每个功能都有 AI 增强入口
2. **开放生态** — 多 LLM、多数据源、插件系统

产品架构全景图

```
DTS Copilot v1.0.0

┌─ AI Engine (copilot-ai) ──────────────────────────────────────────┐
│ NL2SQL | SQL补全/解释/优化 | ReAct Agent | 大屏生成 | RAG | 审计  |
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ LLM Gateway (17 Providers, Circuit Breaker, Fallback)        │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ SQL Sandbox (3 Layers)  │  API Key Auth + Audit              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ BI Engine (copilot-analytics) ───────────────────────────────────┐
│ 仪表盘 | 大屏设计器 | 查询卡片 | 数据源 | 指标 | 报告 | 公开分享  |  |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Frontend (copilot-webapp) ───────────────────────────────────────┐
│ AI Chat Panel | 大屏设计器 | 仪表盘 | SQL 编辑器 | 管理后台      |  |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Infrastructure ──────────────────────────────────────────────────┐
│ PostgreSQL 17 + pgvector  |  Traefik TLS  |  Ollama (Optional)   |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

典型应用场景

场景 1：园林项目运营分析

> **用户**: "最近30天各项目的加花记录，按项目分组统计"
> **AI**: 自动查询 p_project + p_flower_record → 柱状图 + 明细表

场景 2：一键生成运营大屏

> **用户**: 点击"自动生成"→ 输入"生产车间运营大屏，含产量趋势、良率、设备状态"
> **AI**: 生成 4 个 KPI + 3 个图表 + 1 个明细表的完整大屏 → 一键创建草稿

场景 3：多步分析探索

> **用户**: "最近哪些客户的订单下降了？"
> **Agent**: schema_lookup → 发现 sales_order 表 → execute_query → 分析结果 → "客户 A 订单环比下降 32%，建议关注"

开箱体验

5 分钟快速启动

```
# 1. 克隆代码
git clone <repo> && cd dts-copilot

# 2. 配置 LLM（只需一个 API Key）
echo "LLM_API_KEY=sk-your-key" >> .env

# 3. 一键启动
docker compose up -d

# 4. 访问
open https://copilot.local       # 需配置 hosts
# 或 http://localhost:3003        # 开发模式
```

首次使用

1. 访问 → 自动进入初始化向导

总结

DTS Copilot v1.0.0

已交付能力

- NL2SQL 自然语言查询
- ReAct Agent 多步推理
- 大屏 AI 自动生成
- 17 家 LLM 多模型网关
- 三层 SQL 安全沙箱
- RAG 混合检索增强
- 完整 BI 分析引擎
- 嵌入式集成方案

核心数据

- **3** 个微服务
- **17** 家 LLM 支持
- **10+** 图表组件
- **4** 种数据库适配
- **3** 层安全防护
- **2** 种语言(中/英)
- **1** 条命令部署
- **0** 厂商锁定

感谢阅读

DTS Copilot — AI 赋能每一次数据决策

`v1.0.0` · 2026.03

联系我们: dts-copilot@yuzhi.com